CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Une fonction continue ni minorée ni majorée

Énoncé

Donner un exemple de fonction continue sur $[0, +\infty[$ qui n'est ni minorée, ni majorée.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le domaine est $[0, +\infty[$: x peut devenir aussi grand qu'on veut.

Ce qu'on te demande. Une fonction continue qui prend des valeurs aussi grandes et aussi négatives qu'on veut.

Corrigé

L'idée

Une fonction croissante sur $[0, +\infty[$ est minorée par $f(0)$; une décroissante est majorée par $f(0)$. Il faut donc une fonction qui oscille, et de plus en plus fort, pour dépasser n'importe quel niveau vers le haut et vers le bas.

Candidat : $f(x) = x\cos x$. Le cosinus oscille entre -1 et 1, et le facteur x fait grandir l'amplitude.

Continuité

$x \mapsto x$ et cos sont continues sur $[0, +\infty[$; leur produit f l'est aussi.

Non majorée

Aux points $x_n = 2n\pi$ $(n \in \mathbb{N})$, $\cos x_n = 1$, donc

$$f(2n\pi) = 2n\pi \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty.$$

Si f était majorée par un réel M, on aurait $2n\pi \leqslant M$ pour tout n, ce qui est faux dès que $n > \frac{M}{2\pi}$. f n'est pas majorée.

Non minorée

Aux points $y_n = (2n+1)\pi$, $\cos y_n = -1$, donc

$$f((2n+1)\pi) = -(2n+1)\pi \xrightarrow[n\to\infty]{} -\infty.$$

Aucun réel m ne minore ces valeurs : f n'est pas minorée.

$f(x) = x\cos x$ est continue sur $[0, +\infty[$, ni majorée, ni minorée.

Le piège

Proposer une fonction qui tend vers $+\infty$: elle est minorée, car continue sur $[0, +\infty[$ et grande à l'infini.

La méthode

Pour montrer qu'une fonction n'est pas majorée, trouve une suite de points dont les images tendent vers $+\infty$.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.**

  $$f, g \text{ continues} \implies f+g, \quad fg, \quad \frac{f}{g}\ (g \neq 0), \quad g \circ f \text{ continues.}$$

  Fonctions usuelles (dont $|\cdot|$) : continues sur leur domaine.